

Meccanica Analitica — Soluzioni esame scritto

2022 07 12

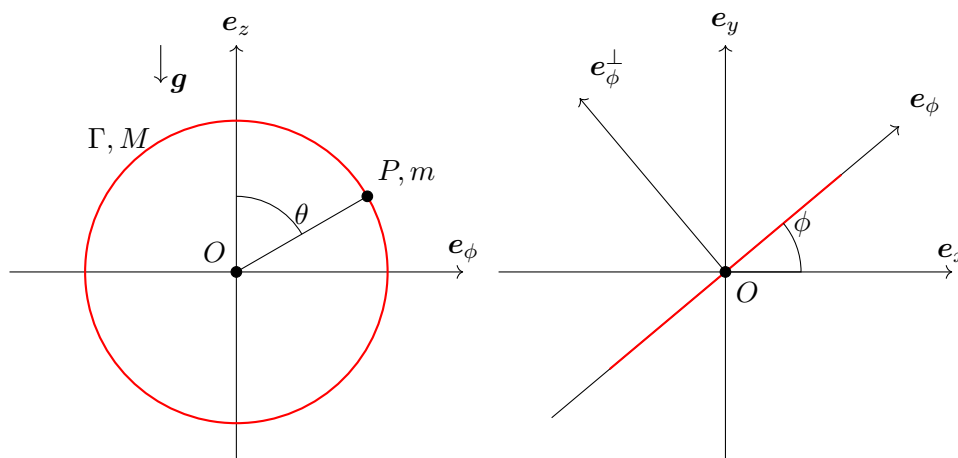


Figure 1: Il sistema individuato da P e Γ .

Una circonferenza omogenea Γ di raggio R e massa M è libera di ruotare attorno al suo diametro verticale. E' possibile identificare il centro della circonferenza con l'origine O di un sistema di assi cartesiani Ox, y, z solidale al riferimento inerziale I , e l'asse verticale z con l'asse di rotazione di Γ .

Un punto materiale P di massa m è vincolato a muoversi sulla circonferenza ed è soggetto alle azioni della forza peso $m\mathbf{g} = -mge_z$ e della forza di tipo magnetico $\mathbf{F} = \mathbf{B} \wedge \mathbf{v}_I$, in cui $\mathbf{v}_I$ denota la velocità di P rispetto al riferimento I e $\mathbf{B} = B\mathbf{e}_z$ è un campo costante. I vincoli sopra descritti sono assunti ideali.

Si consiglia di individuare la configurazione del sistema mediante gli angoli $\theta \in \mathbb{R}$, formato tra $P - O$ e il versore $\mathbf{e}_z$, nel piano della circonferenza, e $\phi \in \mathbb{R}$, formato tra il piano in cui è contenuta la circonferenza e l'asse orizzontale x .

- 1) Mostrare che le componenti lagrangiane della forze attive (forza peso e forza magnetica) ammettono un potenziale nel senso “generalizzato”, cioè dipendente anche dalle velocità $\dot{\theta}, \dot{\phi}$, e determinarne un potenziale che risulti indipendente dal tempo e dall'angolo ϕ , vale a dire un potenziale avente le stesse simmetrie del sistema.

- 2) Scrivere le equazioni differenziali del moto del sistema.
- 3) Caratterizzare, indicandone ad esempio le condizioni iniziali, i moti per cui θ rimane costante.
- 4) Determinare due funzioni costanti lungo ogni moto, ovvero due “integrali primi” delle equazioni del moto, indicandone il significato fisico.

N.B. Nella risoluzione dei prossimi punti porre per semplicità, $B = 0$.

- 5) Assegnate generiche condizioni iniziali $\theta(t_0) = \pi/2$, $\dot{\theta}(t_0) = 0$, $\dot{\phi}(t_0) := \dot{\phi}_0$, calcolare, lungo il moto da esse individuato, la reazione vincolare esercitata sul punto $\mathbf{P}$ dalla circonferenza Γ in funzione della sola variabile θ .
- 6) Scrivere le equazioni del moto in forma hamiltoniana.
- 7) Scrivere l'equazione di Hamilton-Jacobi e mostrare che è possibile determinarne un integrale completo mediante il metodo di separazione delle variabili.
- 8) Discutere qualitativamente i moti del sistema. In particolare, stabilire per quali valori delle condizioni iniziali (più precisamente, per quali valori assunti dagli integrali primi del sistema) e dei parametri strutturali, il punto $\mathbf{P}$ compie delle oscillazioni (e, nel caso, attorno a quali punti) e quando invece compie dei giri completi sulla circonferenza Γ .

Suggerimento: notare che, a causa delle simmetrie presenti, il problema dato è riducibile ad un problema unidimensionale nella sola variabile θ . Può essere utile considerare “l'energia potenziale del problema unidimensionale”, detta anche energia potenziale effettiva, funzione della variabile θ , e dipendente dal momento della quantità di moto totale iniziale, oltre che dai parametri strutturali del sistema.

Soluzione. Consideriamo il sistema di riferimento $I^\Gamma: \mathbf{O}, \mathbf{e}_\phi, \mathbf{e}_z, \mathbf{e}_z^\perp$ dove

$$\mathbf{e}_\phi := \cos \phi \mathbf{e}_x + \sin \phi \mathbf{e}_y, \quad \mathbf{e}_\phi^\perp := -\sin \phi \mathbf{e}_x + \cos \phi \mathbf{e}_y.$$

Ne segue che $\boldsymbol{\omega}_{I^\Gamma|I} = \dot{\phi} \mathbf{e}_z$ è la velocità angolare tra i riferimenti I ed I^Γ . Inoltre il tensore d'inerzia di Γ rispetto al polo $\mathbf{O}$ nella base di I^Γ è diagonale:

$$I_{\mathbf{O}}^\Gamma = MR^2 \text{diag}(1, 1, 2).$$

La posizione e velocità (nel riferimento I) del punto $\mathbf{P}$ sono descrivibili come

$$\mathbf{P} - \mathbf{O} = R \sin \theta \mathbf{e}_\phi + R \cos \theta \mathbf{e}_z, \quad \mathbf{v}_I = R \dot{\phi} \sin \theta \mathbf{e}_\phi^\perp + R \dot{\theta} \cos \theta \mathbf{e}_\phi - R \dot{\theta} \sin \theta \mathbf{e}_z.$$

Ne segue che la forza magnetica agente su $\mathbf{P}$ è esprimibile come

$$\mathbf{F} = \mathbf{B} \wedge \mathbf{v}_I = -BR \dot{\phi} \sin \theta \mathbf{e}_\phi + BR \dot{\theta} \cos \theta \mathbf{e}_\phi^\perp.$$

1 Il potenziale associato alla forza gravitazionale $m\mathbf{g}$ è dato da

$$V^g(\theta) = m\mathbf{g} \cdot (\mathbf{P} - \mathbf{O}) = -mgR \cos \theta.$$

Per quanto riguarda la forza magnetica si può osservare che

$$\frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \theta} = R \cos \theta \mathbf{e}_\phi - R \sin \theta \mathbf{e}_z, \quad \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \phi} = R \sin \theta \mathbf{e}_\phi^\perp,$$

da cui le forze generalizzate sono date da

$$\begin{aligned} Q_\phi^{\mathbf{F}} &= \mathbf{F} \cdot \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \phi} = BR^2 \dot{\theta} \sin \theta \cos \theta = \frac{\partial V_I^{\mathbf{F}}}{\partial \phi} - \frac{d}{dt} \frac{\partial V_I^{\mathbf{F}}}{\partial \dot{\phi}} \\ Q_\theta^{\mathbf{F}} &= \mathbf{F} \cdot \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \theta} = -BR^2 \dot{\phi} \sin \theta \cos \theta = \frac{\partial V_I^{\mathbf{F}}}{\partial \theta} - \frac{d}{dt} \frac{\partial V_I^{\mathbf{F}}}{\partial \dot{\theta}} \\ V_I^{\mathbf{F}} &= \frac{BR^2}{2} \dot{\phi} \cos \theta^2. \end{aligned}$$

Le forze generalizzate sono quindi deducibili da un potenziale

$$V_I = V^{\mathbf{F}} + V^g = \frac{BR}{2} \dot{\phi} \cos \theta^2 - mgR \cos \theta.$$

2 L'energia cinetica totale del sistema rispetto al riferimento I è data da

$$T_I = \frac{1}{2} m \|\mathbf{v}_I\|^2 + \boldsymbol{\omega}_{I\Gamma|I} \cdot I_O^\Gamma \boldsymbol{\omega}_{I\Gamma|I} = \frac{1}{2} R^2 m [\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2] + \frac{1}{2} R^2 M \dot{\phi}^2.$$

Il sistema ammette una Lagrangiana complessiva data da

$$\mathcal{L}_I = T_I + V_I = \frac{1}{2} R^2 m \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} R^2 [m \sin^2 \theta + M] \dot{\phi}^2 + \frac{BR}{2} \dot{\phi} \cos \theta^2 - mgR \cos \theta. \quad (1)$$

Le associate equazioni di Eulero-Lagrange forniscono le equazioni pure del moto:

$$\theta: 0 = \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}_I}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial \mathcal{L}_I}{\partial \theta} = R^2 m \ddot{\theta} - mgR \sin \theta - \frac{R^2 m}{2} \dot{\phi}^2 \sin 2\theta + \frac{BR}{2} \dot{\phi} \sin 2\theta \quad (2)$$

$$\phi: 0 = \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}_I}{\partial \dot{\phi}} - \frac{\partial \mathcal{L}_I}{\partial \phi} = \frac{d}{dt} \left[R^2 (m \sin^2 \theta + M) \dot{\phi} + \frac{BR}{2} \cos \theta^2 \right] \quad (3)$$

3 Nell'ipotesi $\theta(t) = \theta_0$ le equazioni (2)-(3) si riducono a

$$\sin \theta_0 \left[(Rm \dot{\phi}^2 - B \dot{\phi}) \cos \theta_0 + mg \right] = 0 \quad (4)$$

$$\frac{d}{dt} \left[R(m \sin^2 \theta_0 + M) \dot{\phi} + \frac{B}{2} \cos \theta_0^2 \right] = 0. \quad (5)$$

L'equazione (5) implica $\dot{\phi} = \dot{\phi}_0$ da cui

$$\sin \theta_0 \left[(Rm\dot{\phi}_0 - B)\dot{\phi}_0 \cos \theta_0 + mg \right] = 0.$$

L'equazione ammette sempre le soluzioni $\theta_0 \in \pi\mathbb{Z}$. Se $\dot{\phi}_0 = 0$ tali soluzioni $\theta_0 \in \pi\mathbb{Z}$ sono le uniche disponibili. Se invece $\dot{\phi}_0 \neq 0$ possiamo considerare

$$\theta_0 = \pm \arccos \left[\frac{mg}{\dot{\phi}_0(B - Rm\dot{\phi}_0)} \right],$$

che risulta ben definita sotto la condizione $|\dot{\phi}_0(B - Rm\dot{\phi}_0)| > mg$.

4 Poiché $\frac{\partial \mathcal{L}_I}{\partial t} = 0$ la funzione Hamiltoniana

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_I^L(\theta, \phi, \dot{\theta}, \dot{\phi}) &= \dot{\phi} \frac{\partial \mathcal{L}_I}{\partial \dot{\theta}} + \dot{\theta} \frac{\partial \mathcal{L}_I}{\partial \dot{\phi}} - \mathcal{L}_I \\ &= \frac{1}{2} R^2 m \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} R^2 [m \sin^2 \theta + M] \dot{\phi}^2 + mgR \cos \theta, \end{aligned}$$

si conserva. Poiché le coordinate ϕ, θ sono solidali con I , la funzione $\mathcal{H}_I^L$ si interpreta come energia meccanica complessiva del sistema.

Similmente, poiché $\frac{\partial \mathcal{L}_I}{\partial \phi} = 0$, il momento coniugato

$$p_\phi = \frac{\partial \mathcal{L}_I}{\partial \dot{\phi}} = R^2 [m \sin^2 \theta + M] \dot{\phi} + \frac{BR}{2} \cos \theta,$$

si conserva. Poiché la trasformazione $\phi \mapsto \phi + \varepsilon$ corrisponde ad una rotazione rigida di tutto il sistema, p_ϕ è interpretabile come momento angolare totale del sistema.

5 E' utile considerare la base ortonormale $\mathbf{e}_P, \mathbf{e}_P^\perp, \mathbf{e}_\phi^\perp$ dove

$$\mathbf{e}_P := \sin \theta \mathbf{e}_\phi + \cos \theta \mathbf{e}_z, \quad \mathbf{e}_P^\perp = \cos \theta \mathbf{e}_\phi - \sin \theta \mathbf{e}_z,$$

In questo modo abbiamo

$$\begin{aligned} \mathbf{P} - \mathbf{O} &= R \mathbf{e}_P, \quad \mathbf{v}_I = R \dot{\theta} \mathbf{e}_P^\perp + \dot{\phi} R \sin \theta \mathbf{e}_\phi^\perp, \\ \mathbf{a}_I &= R \ddot{\theta} \mathbf{e}_P^\perp - R \dot{\theta}^2 \mathbf{e}_P + 2R \dot{\theta} \dot{\phi} \cos \theta \mathbf{e}_\phi^\perp + R \ddot{\phi} \sin \theta \mathbf{e}_\phi^\perp - R \dot{\phi}^2 \sin \theta \mathbf{e}_\phi. \end{aligned}$$

L'equazione per il punto $\mathbf{P}$ è data da

$$m \mathbf{a}_I = \phi \mathbf{P} - mg \mathbf{e}_z, \tag{6}$$

dove ϕ è la reazione vincolare di Γ sul punto $\mathbf{P}$. Poiché $\mathbf{P}$ è vincolato a Γ in maniera liscia sia ha $\phi \cdot \mathbf{e}_P^\perp = 0$. Proiettando l'equazione (6) lungo le direzioni $\mathbf{e}_P, \mathbf{e}_\phi^\perp$ si ottengono le componenti di ϕ , in particolare

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_P: -m \left[R\dot{\theta}^2 + R\dot{\phi}^2 \sin^2 \theta \right] &= \phi \cdot \mathbf{e}_P - mg \cos \theta \\ \mathbf{e}_\phi^\perp: m \left[2R\dot{\theta}\dot{\phi} \cos \theta + R\ddot{\phi} \sin \theta \right] &= \phi \cdot \mathbf{e}_\phi^\perp. \end{aligned}$$

Le quantità $\dot{\phi}, \ddot{\phi}$ possono essere scritte in funzione di $\theta, \dot{\theta}$ e dei dati iniziali. In particolare, usando l'ipotesi $\theta(t_0) = \pi/2$ e $\dot{\theta}(t_0) = 0$ insieme alla conservazione del momento angolare totale si ottiene

$$R^2 [m \sin^2 \theta + M] \dot{\phi} = p_\phi = R^2(m + M)\dot{\phi}_0,$$

che permette di esprimere $\dot{\phi}$ come funzione di θ e $\dot{\phi}_0$. Similmente, derivando la precedente relazione, otteniamo

$$R^2 [m \sin^2 \theta + M] \ddot{\phi} + R^2 m \sin(2\theta) \dot{\phi} = 0.$$

da cui $\ddot{\phi}$ si esprime come funzione di $\theta, \dot{\theta}$ e $\dot{\phi}_0$.

Infine la conservazione dell'energia implica

$$\frac{1}{2}R^2 m \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}R^2 [m \sin^2 \theta + M] \dot{\phi}^2 + mgR \cos \theta = \frac{1}{2}R^2(m + M)\dot{\phi}_0^2,$$

da cui è possibile ricavare $\dot{\theta}$ come funzione di θ e $\dot{\phi}_0$. Similmente $\ddot{\theta}$ è ricavabile da θ e dai dati iniziali attraverso l'equazione (2).

Pertanto le componenti di ϕ sono determinate in funzione di θ e $\dot{\phi}_0$.

6 La funzione Lagrangiana $\mathcal{L}_I$ (1) è esprimibile nella forma $\mathcal{L}_I = \frac{1}{2}a_{jk}\dot{q}^j\dot{q}^k - U(q)$ dove

$$a_{jk} := \begin{bmatrix} mR^2 & 0 \\ 0 & R^2[m \sin^2 \theta + M] \end{bmatrix}, \quad U = -V^g.$$

La funzione Hamiltoniana è quindi data da

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_I(\theta, \phi, p_\theta, p_\phi) &\left(= \frac{1}{2}a^{jk}p_j p_k + U \right) \\ &= \frac{p_\theta^2}{2mR^2} + \frac{p_\phi^2}{2R^2[m \sin^2 \theta + M]} + mgR \cos \theta. \end{aligned}$$

Le associate equazioni di Hamilton sono date da

$$\dot{\theta} = \frac{\partial \mathcal{H}_I}{\partial p_\theta} = \frac{p_\theta}{mR^2}, \quad \dot{p}_\theta = -\frac{\partial \mathcal{H}_I}{\partial \theta}, \quad \dot{\phi} = \frac{\partial \mathcal{H}_I}{\partial p_\phi} = \frac{p_\phi}{R^2[m \sin^2 \theta + M]}, \quad \dot{p}_\phi = 0.$$

7 Poiché $\mathcal{H}$ non dipende da t e ϕ possiamo cercare una soluzione dell'equazione di Hamilton-Jacobi nella forma

$$S(t, \theta, \phi, E, P_\phi) = W(\theta) + \dot{\phi} P_\phi - tE.$$

L'equazione di Hamilton-Jacobi si riduce a

$$E = \frac{1}{2mR^2} \left(\frac{\partial W}{\partial \theta} \right)^2 + \frac{P_\phi^2}{2R^2[m \sin^2 \theta + M]} + mgR \cos \theta,$$

da cui

$$S(t, \theta, \phi, E, P_\phi) = \dot{\phi} P_\phi - tE \pm \int \sqrt{2mR^2 \left[E - \frac{P_\phi^2}{2R^2[m \sin^2 \theta + M]} - mgR \cos \theta \right]} d\theta.$$

8 Sfruttando la conservazione del momento angolare, *cf.* (3), otteniamo

$$\dot{\phi} = \frac{p_\phi}{R^2(M + m \sin^2 \theta)},$$

da cui l'equazione (2) si semplifica in

$$\begin{aligned} 0 &= R^2 m \ddot{\theta} - mgR \sin \theta - \frac{p_\phi^2}{R^2} \frac{m \sin \theta \cos \theta}{(M + m \sin^2 \theta)^2} \\ &= R^2 m \ddot{\theta} + \frac{d}{d\theta} \left[mgR \cos \theta + \frac{p_\phi^2}{2R^2} \frac{1}{M + m \sin^2 \theta} \right]. \end{aligned}$$

Risulta pertanto conservata l'energia

$$h(\theta, \dot{\theta}) = \frac{R^2 m}{2} \dot{\theta}^2 + U_{\text{EFF}}(\theta), \quad U_{\text{EFF}}(\theta) = mgR \cos \theta + \frac{p_\phi^2}{2R^2} \frac{1}{M + m \sin^2 \theta}.$$

Studiando i punti critici del potenziale efficace U_{EFF} abbiamo

$$\begin{aligned} U'_{\text{EFF}}(\theta) &= -\frac{m \sin \theta}{R^2(M + m \sin^2 \theta)^2} [gR^3(M + m \sin^2 \theta)^2 + p_\phi^2 \cos \theta] \\ &= -\frac{m \sin \theta}{R^2(M + m \sin^2 \theta)^2} f(\theta). \end{aligned}$$

Osserviamo che $\theta = 0$ è un punto critico con

$$U''_{\text{EFF}}(0) = -\frac{m}{R^2 M^2} [gR^3 M^2 + p_\phi^2] < 0.$$

Ne segue che $\theta = 0$ è un punto di massimo relativo (nei fatti, assoluto) per U_{EFF} . Inoltre perché il punto $\mathbf{P}$ possa compiere giri completi attorno a Γ è necessario che la sua energia iniziale h_0 sia superiore al massimo relativo $U_{\text{EFF}}(0) = mgR + \frac{p_\phi^2}{2R^2M}$.

Nel caso di $\theta = \pi$ troviamo invece

$$U_{\text{EFF}}''(\pi) = \frac{m}{R^2M^2}[gR^3M^2 - p_\phi^2].$$

Pertanto, se $p_\phi^2 < gR^3M^2$, allora $\theta = \pi$ è un punto di minimo relativo per U_{EFF} . Sono pertanto possibili moti oscillatori attorno a $\theta = \pi$.

Consideriamo ora la funzione $f(\theta) = gR^3(M + m \sin \theta^2)^2 + p_\phi^2 \cos \theta$. Osserviamo che $f(\theta) > 0$ per $\theta \in (-\pi/2, \pi/2)$, ossia quando il punto $\mathbf{P}$ è nella parte superiore della circonferenza. Consideriamo pertanto solo $\theta \in (\pi/2, 3\pi/2)$. Osserviamo che

$$\begin{aligned} f(\pi/2) = f(3\pi/2) &= gR^3(M + m)^2 > 0, & f(\pi) &= gR^3M^2 - p_\phi^2 \\ f'(\theta) &= (4gR^3m(M + m \sin \theta^2) \cos \theta - p_\phi^2) \sin \theta \begin{cases} < 0 & \theta \in (\pi/2, \pi) \\ > 0 & \theta \in (\pi, 3\pi/2) \end{cases} \end{aligned}$$

Pertanto, se $p_\phi^2 < gR^3M^2$ allora f è sempre positiva. Se invece $p_\phi^2 > gR^3M^2$ allora esiste un unico valore $\theta^* \in (\pi, 3\pi/2)$ per cui

$$f(\theta) = \begin{cases} > 0 & \theta \in (\pi/2, 2\pi - \theta^*) \cup (\theta^*, 3\pi/2) \\ = 0 & \theta \in \{\theta^*, 2\pi - \theta^*\} \\ < 0 & \theta \in (2\pi - \theta^*, \theta^*) \end{cases}$$

Se segue che i punti $\theta = \theta^*$ e $\theta = 2\pi - \theta^*$ sono punti di minimo relativo per U_{EFF} mentre $\theta = \pi$ è un punto di massimo relativo. Sono pertanto sempre possibili moti oscillatori attorno ai punti $\theta = \theta^*$ e $\theta = 2\pi - \theta^*$. Inoltre condizione necessaria per avere giri completi è che l'energia iniziale h_0 di $\mathbf{P}$ soddisfi $h_0 > U_{\text{EFF}}(\pi) = \frac{p_\phi^2}{2R^2M} - mgR$.

Qualora $p_\phi = gR^3M^2$ i punti $\theta^*, 2\pi - \theta^*, \pi$ coincidono. La precedente analisi porta a concludere che $\theta = \pi$ è un minimo relativo per U_{EFF} . Pertanto, sono possibili oscillazioni attorno a $\theta = \pi$.

Riassumendo abbiamo le seguenti casistiche:

- $p_\phi \leq gR^3M^2$ Sono possibili moti oscillatori attorno a $\theta = \pi$. Giri completi attorno alla circonferenza sono possibili purché l'energia iniziale h_0 di $\mathbf{P}$ sia tale che $h_0 > U_{\text{EFF}}(0)$.
- $p_\phi > gR^3M^2$ Sono possibili moti oscillatori attorno ai punti $\theta = \theta^* \in (\pi, 3\pi/2)$ e $\theta = 2\pi - \theta^*$. Giri completi attorno alla circonferenza sono possibili purché l'energia iniziale h_0 di $\mathbf{P}$ sia tale che $h_0 > U_{\text{EFF}}(0) (> U_{\text{EFF}}(\pi))$.

□